# FC6 [FC6]

| FC6 Properties | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **General** | | | | | | | |
| **Name** | FC6 | **Number** | 6 | **Type** | FC | **Language** | STL |
| **Numbering** | Manual | | | | | | |
| **Information** | | | | | | | |
| **Title** | | **Author** | | **Comment** | | **Family** | |
| **Version** | 0.1 | **User-defined ID** | | | | | |

| Name | Data type | Offset | Default value | Supervision | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Input | | | | | |
| ACQ | Word | | | | |
| SS | Real | | | | |
| SI | Real | | | | |
| a | Real | | | | |
| b | Real | | | | |
| ▼ Output | | | | | |
| STAT | Byte | | | | |
| VAL | Real | | | | |
| InOut | | | | | |
| Temp | | | | | |
| Constant | | | | | |
| ▼ Return | | | | | |
| FC6 | Void | | | | |

**Network 1:**

```
0001        L     0                    // Initializations
0002        T     %MB20
0003        T     #STAT
0004        L     #ACQ                 // Load acquired value
0005        T     %MW10               // Save in MW10
0006        L     W#16#7FFF            // If acquisition error
0007        ==I
0008        SPB   ESCI                 // Return
0009        L     %MW10               // Load acquired value
0010        ITD                        // Convert to 32-bit
0011        DTR                        // Convert to real
0012        L     #a                   // Load parameter a
0013        *R                         // Multiply
0014        L     #b                   // Load parameter b
0015        +R                         // Sum
0016        T     #VAL                 // Copy converted value on output parameter VAL
0017        T     %MD12               // Save converted value in MD12
0018        L     #SS                  // Load high threshold
0019        >R                         // Comparison
0020        =     %M20.1              // Copy result of comparison in M20.1
0021        L     #SI                  // Load low threashold
0022        L     %MD12               // Load converted value
0023        >R                         // Comparison
0024        =     %M20.2              // Copy result of comparison in M20.2
0025        L     %MB20
0026        L     0
0027        <>I                        // Check if MB20 not 0
0028        =     %M20.7              // Report in cumulative error bit
0029        L     %MB20               // Load status byte
0030        T     #STAT                // Copy on output parameter STAT
0031        BEA
0032 ESCI: L     DW#16#FFFFFFFF       // Load error constant
0033        T     #VAL                 // Copy on parameter VAL
0034        SET                        // Put RLO =1
0035        =     %M20.0              // Copy to M20.0 and M20.7
0036        =     %M20.7
0037        L     %MB20               // Load status byte
0038        T     #STAT                // Copy on output parameter STAT
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
```

```
0056
0057
```